

App Discovery Day

Sinh viên đăng ký một lần, nhận mã QR, đi các gian hàng thu badge và đổi quà – còn AIM có số liệu thật để báo cáo nhà tài trợ ngay trong ngày.

SỰ KIỆN	QUY MÔ	TRẠNG THÁI	CHI PHÍ
12/09 · FTU HN & HCM	1.500–2.000 SV	Đăng ký & máy quét	~1,9 triệu/tháng sự kiện
01/11 · Grand Finale	mỗi điểm	đã chạy được	~17 triệu/năm

Sinh viên trải nghiệm gì

Không cài app, không tạo tài khoản, không mật khẩu. Mọi thứ chạy trên trình duyệt điện thoại.

1	Đăng ký trước sự kiện Một trang, điền chưa tới hai phút. Gõ không dấu vẫn tìm được tên trường. → Danh sách sạch, không trùng — nền của mọi con số sau này
2	Nhận mã QR ngay lập tức Mã hiện ngay trên màn hình, không phải chờ email. Có nút lưu ảnh về máy, và một mã 6 ký tự in dưới để đọc cho nhân viên khi cần. → Vào cổng được kể cả khi sân trường mất sóng hoàn toàn
3	Check-in tại cổng PG quét mã, sinh viên có badge đầu tiên ngay. Đến sớm trước 8h45 được thêm một badge thưởng. → AIM có con số người tham dự thật theo từng giờ
4	Đi các gian hàng thu badge Trải nghiệm sản phẩm, làm thử thách, PG quét mã cấp badge. Trong lúc xếp hàng có thể làm khảo sát của nhà tài trợ ngay trên điện thoại. → Nhà tài trợ có số lượt ghé thật, không phải ước lượng
5	Đổi quà & hoạt động đặc biệt App cho biết còn thiếu mấy badge để lên bậc, và bậc nào đã hết quà. Đủ badge thì mở khoá quay số và giao lưu khách mời. → Không thể đổi trùng, không thể phát quá kho, không thể vượt suất

AIM và nhà tài trợ được gì

AIM ACADEMY

- **Số người tham dự thật** theo giờ, theo phiên, theo khu vực — thay vì chỉ có số đăng ký.
- **Điều phối đám đông trong ngày:** thấy khu nào đông, khu nào vắng, và đẩy được thông báo hướng sinh viên sang khu vắng.
- **Chỉnh luật giữa sự kiện** — đổi ngưỡng badge, bật tắt hoạt động nào được tính — mà không cần lập trình viên.
- **Đóng sổ ngay trong ngày.** Báo cáo gửi nhà tài trợ thứ Hai không phải dựng lại từ trí nhớ.
- **Dùng lại nguyên trạng** cho Grand Finale và mùa 2027 — nhân bản sự kiện là một thao tác.

NHÀ TÀI TRỢ

- **Lướt ghé booth thật**, theo giờ — con số đầu tiên họ luôn hỏi và thường không ai có.
- **Khảo sát riêng từng thương hiệu**, mang nhận diện của họ, bật tắt bằng một công tắc.
- **Tỷ lệ khảo sát hoàn thành so với quà thực phát** — con số cho biết hoạt động có thật sự hiệu quả không.
- **Danh sách sinh viên đồng ý nhận thông tin**, chỉ gồm người đã tự tick — đúng luật dữ liệu cá nhân.
- Sinh viên **bắt buộc gặp nhân viên tại booth** mới có badge — đúng thứ nhà tài trợ trả tiền để mua.

Ngày đó hệ thống có chịu nổi không?

Đây là câu AIM hỏi ngay từ đầu. Câu trả lời ngắn: **có, và dư rất nhiều** — nhưng lý do thì ngược với trực giác.

“1.500 sinh viên cùng lúc” không phải là 1.500 việc cùng lúc. Điện thoại nằm trong túi phần lớn thời gian. Khi tính ra, lúc cao điểm nhất hệ thống chỉ xử lý khoảng **3 việc song song**. Máy chủ nhỏ nhất cũng dư sức gấp hàng chục lần.

Tốc độ ghi dữ liệu bị chặn bởi con người, không phải máy. 40 PG không thể quét nhanh hơn khoảng 10 lượt mỗi giây — đó là trần vật lý, và nó thấp hơn nhiều so với khả năng của hệ thống.

~3

việc xử lý song song ở
đỉnh tải

25 MB

toàn bộ dữ liệu một
ngày sự kiện

185

bài kiểm thử tự động,
tất cả đạt

0

lượt quét bị mất khi
mất mạng 1 tiếng

Rủi ro thật không nằm ở máy chủ mà ở sóng sân trường — 2.000 điện thoại trong một khoảng sân sẽ làm nghẽn mạng, và không hệ thống nào chống được điều đó bằng phần mềm phía máy chủ.

Nên app quét của PG được xây để **chạy hoàn toàn không cần mạng**. Quét xong hiện kết quả trong chưa tới một phần năm giây, dữ liệu nằm trên máy và tự gửi lên khi có sóng lại. Đã có bài kiểm thử mô phỏng mất mạng một tiếng với 60 lượt quét: **không mất lượt nào**. Màn hình mã QR của sinh viên cũng vậy — nó hiện được khi máy hoàn toàn không có mạng.

Điểm duy nhất bắt buộc phải có mạng là lúc cấp suất hoạt động đặc biệt, vì số suất là con số chung toàn sự kiện — hai máy offline không thể tự chia nhau đếm. Chỗ đó có sổ vé giấy đánh số làm đường lui.

Một phát hiện AIM cần quyết

Khi dựng mô hình công suất gian hàng, có một con số đáng chú ý: **bấm giờ thực tế cho thấy một lượt tại booth mất khoảng 5 phút**, phần lớn là giới thiệu thương hiệu và trải nghiệm sản phẩm. Quét QR chỉ chiếm **6%** thời gian đó.

Nhân lên với số gian hàng và số giờ mở cửa, trần công suất là khoảng **0,44 badge mỗi sinh viên**. Với ngưỡng đổi quà 3 badge thì chỉ khoảng **3% sinh viên** đạt được — nghĩa là phần lớn người tham dự về tay không trong khi kho quà còn nguyên.

Tin tốt: bốn thay đổi không tốn đồng nào đưa con số này lên 2,45 badge/sinh viên — tăng 5,6 lần.

Cấp badge ngay khi check-in cổng (đồng thời tạo ra con số attendance mà nhà tài trợ sẽ hỏi) · cấp badge cho khảo sát làm trong lúc xếp hàng · cấp badge khi dự Brief, talk và lớp học · và giới hạn phần giới thiệu của nhà tài trợ ở 45 giây.

Theo mô hình đó, ngưỡng đề xuất là **2 / 5 / 7 badge** cho ba bậc quà, và **6 badge** để mở hoạt động đặc biệt. Đơn hàng quà tương ứng:

BẬC	NGƯỠNG	% SV ĐẠT	ĐẶT HÀNG HN	ĐẶT HÀNG HCM
Bậc 1	2 badge	83%	1.750	1.030
Bậc 2	5 badge	19,5%	430	255
Bậc 3	7 badge	4%	90	55
Hoạt động đặc biệt	6 badge	9,5%	60 suất	40 suất

Sẽ hiệu chỉnh lần cuối tại buổi tổng duyệt 10/09 bằng số đo thật tại booth, trước khi AIM chốt đơn hàng quà.

Đang ở đâu

HẠNG MỤC	TRẠNG THÁI
Đăng ký sinh viên · cấp mã QR · màn hình QR chạy offline	CHẠY ĐƯỢC
Máy quét của PG · tra cứu thủ công · hàng đợi offline	CHẠY ĐƯỢC
Luật đổi quà & suất giới hạn (phần lỗi)	XONG + KIỂM THỬ
Email xác nhận kèm mã QR	ĐANG LÀM
Trang lịch hoạt động theo giờ & khu vực	ĐANG LÀM
Màn hình quản trị cho AIM · báo cáo Excel	CHƯA
Khảo sát riêng từng nhà tài trợ	CHƯA

Toàn bộ mã nguồn nằm trên kho riêng của dự án, mỗi lần thay đổi đều tự chạy 185 bài kiểm thử. **Không có gì tự động lên môi trường thật** — mỗi lần triển khai đều phải có người bấm nút và xác nhận.

AIM cần quyết gì

Năm việc dưới đây đang chặn phần còn lại. Không có chúng thì lập trình phải tự đoán, và đoán sai ở giai đoạn này rất đắt.

HẠN	VIỆC	VÌ SAO
NGAY	Xác thực tên miền gửi email (SPF/DKIM/DMARC trên một tên miền phụ riêng)	Đây là hạng mục duy nhất không có đường lui . Nếu email vào spam hàng loạt thì không có cách khắc phục nào ngoài dời ngày. Tốn 0 đồng, chỉ tốn thời gian chờ hệ thống ghi nhận
26/08	Danh sách trường đại học để đưa vào form	Để trống thì sinh viên tự gõ, và sẽ có bốn mươi cách viết một tên trường — báo cáo cuối cùng không dùng được
27/08	Danh sách gian hàng, khu vực, khung giờ	Cần để dựng bản đồ badge và trang lịch hoạt động
Tuần này	Luật sư rà văn bản đồng ý và phạm vi dữ liệu chia sẻ với nhà tài trợ	Form đăng ký bắt đầu thu dữ liệu cá nhân thật từ 30/08 — sửa sau khi đã có vài nghìn người đăng ký thì không sửa được
Trước 11/09	Tên cụ thể người trực kỹ thuật ngày sự kiện	Câu hỏi “ai xử lý nếu có sự cố lúc 9h15 sáng thứ Bảy” hiện chưa có tên người trả lời

Và bốn việc hậu cần

- **45 pin dự phòng** (~7 triệu). PG dùng điện thoại cá nhân nên pin là rủi ro lớn nhất — nếu chỉ chọn được một hạng mục hậu cần, chọn cái này.
- **Xin FTU một mạng wifi riêng cho ~50 máy PG**, tách khỏi 2.000 sinh viên. Tốn 0 đồng, hiệu quả cao nhất trong danh sách.
- **Bộ phát wifi của hai nhà mạng khác nhau** — một nhà mạng nghẽn không làm sập cả đội.
- **In sổ vé giấy đánh số** cho hoạt động đặc biệt, làm đường lui khi mất mạng.

Chi phí công nghệ

HẠNG MỤC	THÁNG CÓ SỰ KIỆN	THÁNG THƯỜNG
Nền tảng chạy web (đặt máy chủ tại Singapore)	520.000đ	520.000đ
Cơ sở dữ liệu	780.000đ	650.000đ
Dịch vụ gửi email	520.000đ	0đ
Tên miền + kiểm thử tải	115.000đ	65.000đ
Tổng	~1,9 triệu	~1,2 triệu

Cả năm cho ba sự kiện: khoảng 17 triệu đồng. Để so sánh, con số này nhỏ hơn chi phí thuê máy quét đồng bộ cho *một* sự kiện nếu đi theo hướng truyền thống, và tương đương vài giờ hoạt động của một gian hàng tài trợ.

Một số hạng mục đã được cắt sau khi cân nhắc: thuê 45 máy quét đồng bộ (20–40 triệu), máy in tem tại chỗ (12 triệu), và tin nhắn SMS (3–6 triệu mỗi sự kiện) — hạng mục cuối được thay bằng việc PG tra cứu theo số điện thoại, vốn chạy được cả khi không có mạng.

Ba rủi ro nói thẳng

- 1 — **Thời gian rất gấp.** Còn 18 ngày tới sự kiện, nhưng mốc thật là **5 ngày**: form đăng ký cần live khoảng 30/08 để marketing kịp kéo sinh viên. Buổi tổng duyệt 10/09 chỉ cách ngày đóng băng mã nguồn 18 tiếng — nếu tổng duyệt phát hiện vấn đề lớn, thời gian sửa rất hẹp.
- 2 — **Một người viết mã, chưa có người thứ hai soát.** Đã giảm thiểu bằng 185 bài kiểm thử tự động, buổi tổng duyệt với thiết bị thật, và phương án giấy in sẵn cho mọi quy trình. Nhưng đây là rủi ro có thật và AIM nên biết.
- 3 — **Phần kiểm thử tranh chấp chưa chạy trên hệ thống thật.** 185 bài hiện chứng minh logic đúng; bài kiểm thử mô phỏng nhiều người cùng tranh một suất sẽ chạy trên hạ tầng thật trước 05/09.

Nguyên tắc chung đã thống nhất: **nếu một tính năng chưa sẵn sàng thì hoãn tính năng đó, không hoãn sự kiện** — đổi quà, hoạt động đặc biệt và check-in đều đã có quy trình giấy làm

đường lui.

Tài liệu tóm tắt cho buổi làm việc với AIM Academy · 25/08/2026. Chi tiết kỹ thuật, mô hình công suất gian hàng, và gói tối ưu luồng vận hành nằm trong bộ tài liệu riêng của dự án.